

0.1 其他

定理 0.1 (有限偏序集必有极大元)

有限偏序集必有极大元.



证明 设有限偏序集 $\langle S, \leq \rangle$ 有 n 个元素. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对元素个数小于 n 的偏序集成立. 考虑 n 个元素的偏序集 P , 任取 $a \in P$, 若 a 为极大元, 则证毕. 若 a 不是极大元, 则存在 $a \leq b$. 去掉 a 剩下的 $n - 1$ 个元素在子集仍是一个偏序集 P_1 , 由归纳假设知 P_1 有极大元 m . 从而 $a \leq b \leq m$. 故 m 也是集合 P 的极大元. 故由数学归纳法知结论成立.

□

定理 0.2 (逆归定理)

假设 S 是一个集合, $a \in S$, 并且对于每个 $n \in \mathbb{N}$, $f_n : S \rightarrow S$ 均是函数, 则存在唯一的函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$, 使得 $\varphi(0) = a$ 并且 $\varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N})$.



证明 我们将构造 $\mathbb{N} \times S$ 上的一个关系 R , 使得它是满足上述性质的函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$ 的图象, 令

$$\mathcal{F} = \{Y \subset \mathbb{N} \times S \mid (0, a) \in Y, \text{ 并且 } (n, x) \in Y \Rightarrow (n+1, f_n(x)) \in Y (\forall n \in \mathbb{N})\}$$

由于 $\mathbb{N} \times S \in \mathcal{F}$, 从而 $\mathcal{F} \neq \emptyset$. 令 $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y$, 则 $R \in \mathcal{F}$. 又设 M 为子集合

$$\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在唯一的 } x_n \in S, \text{ 使得 } (n, x_n) \in R\}$$

我们归纳证明 $M = \mathbb{N}$. 如果 $0 \notin M$, 则有 $(0, b) \in R$, 其中 $b \neq a$, 并且集合 $R - \{(0, b)\} \subset \mathbb{N} \times S$ 属于 $\mathcal{F}$. 从而 $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y \subset R - \{(0, b)\}$, 这就导致矛盾. 因此 $0 \in M$. 现在假定 $n \in M$ (即有唯一的 $x_n \in S$, 使得 $(n, x_n) \in R$), 则 $(n+1, f_n(x_n)) \in R$. 如果又有 $(n+1, c) \in R$, 而 $c \neq f_n(x_n)$, 则 $R - \{(n+1, c)\} \in \mathcal{F}$ (验证!), 由此又可象上面那样导致矛盾. 因此 $x_{n+1} = f_n(x_n)$ 是 S 中唯一的元素, 使得 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 于是由归纳法 (定理 6.1) 可知 $\mathbb{N} = M$, 即 $n \mapsto x_n$ 定义了一个函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$, 它的图象为 R . 由于 $(0, a) \in R$, 从而 $\varphi(0) = a$. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, $(n, x_n) = (n, \varphi(n)) \in R$. 由于 $R \in \mathcal{F}$, 从而 $(n+1, f_n(\varphi(n))) \in R$. 但是 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 由 x_{n+1} 的唯一性推出 $\varphi(n+1) = x_{n+1} = f_n(\varphi(n))$.

□

注 如果 A 是非空集合, A 中的序列是一个函数 $\mathbb{N} \rightarrow A$. 一个序列通常表示成 $\{a_0, a_1, \dots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 或者 $\{a_i\}$, 其中 $a_i \in A$ 是 $i \in \mathbb{N}$ 的象. 类似地, 函数 $\mathbb{N}^* \rightarrow A$ 也称作序列, 并且表示成 $\{a_1, a_2, \dots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}^*}$ 或者 $\{a_i\}$, 这些符号在课文中不会引起混乱.

命题 0.1

设 V 是数域上的线性空间, 证明 V 有一组基.

证明 V 的子集 L 称为线性无关的向量组, 如果 L 中任意有限个向量均是线性无关的.

令 S 是 V 中所有线性无关的向量组作成的集合, 则 S 对于集合的包含关系作成偏序集. 设 $T = \{L_i \mid i \in I\}$ 是 S 的一个链, 则 $L = \bigcup_{i \in I} L_i$ 也是线性无关的向量组. 事实上, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 L 中任意有限个元, 则每个 α_i 属于某一 L_{j_i} . 因为 T 是链, 故存在 $i \in I$ 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in L_i$. 从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

于是 $L \in S$, L 是 T 的一个上界. 由 Zorn 引理知 S 有极大元 M . 不难验证 M 就是 V 的基: 即 M 是线性无关组, 且 V 中任一元均是 M 中有限个元的线性组合.

□